

9. Définition de l'accouplement de monodromie $\underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell \rightarrow \mathbb{Z}_{\ell S}$.

9.1. Dans le présent numéro on suppose S hensélien, et que A_K ait réduction semi-stable sur S , ou ce qui revient au même, que A'_K ait réduction semi-stable sur S (3.5.1). On dispose alors sur S de deux $\mathbb{Z}$ -Modules constants tordus $\underline{M}$ et $\underline{M}'$ (5.5.2), qui sur un revêtement fini étale convenable de S (donc sur S lui-même si S est strictement local i.e. si k est séparablement clos) se déploient en des groupes constants de valeur M resp. M' isomorphes (non canoniquement) à $\mathbb{Z}^r$, r étant la dimension commune des tores maximaux de A_0 et de A'_0 . Nous allons considérer, pour tout nombre premier ℓ , les faisceaux ℓ -adiques correspondants

$$(9.1.1) \quad \underline{M}_\ell = \underline{M} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell, \quad \underline{M}'_\ell = \underline{M}' \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell,$$

dont la signification géométrique est explicitée par les formules (5.5.7) et (5.5.8). Dans le présent numéro, nous allons définir un accouplement canonique (dit "accouplement de monodromie")

$$(9.1.2) \quad u_\ell : \underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell \rightarrow \mathbb{Z}_\ell,$$

qui sera défini en termes des pro- ℓ -groupes de Barsotti-Tate $T_\ell(A^0)$ et $T_\ell(A'^0)$, et même de la fibre générique $T_\ell(A_K)$ du premier de ces groupes (sous réserve, lorsque $\ell=p$, de disposer du théorème de Tate [33, th.4], i.e. pour l'instant qu'on soit alors dans le cas d'inégales caractéristiques). Lorsque $\ell \neq p$, il revient au même de dire que l'accouplement (9.1.2) est décrit en termes du π -module galoisien

$$(9.1.3) \quad U = T_\ell(A_K)(\bar{K}) = T_\ell(\overline{A_K})$$

envisagé dans (2.5.3), et plus précisément, nous verrons que sa connaissance équivaut essentiellement à celle de l'action du groupe de monodromie I sur U .

9.2. Cas $\ell \neq p$. Plaçons nous donc d'abord dans le cas, plus simple, où $\ell \neq p$, en reprenant alors les notations introduites dans (2.5.3). Notons qu'à torsion près, la relation $V = U^I$ signifie aussi que $V^\perp$ est le module engendré par les éléments $gx - x$ ($u \in U$, $g \in I$), et qu'on a en tous cas

$$(9.2.1) \quad gx - x \in V^\perp \text{ pour } x \in U, g \in I.$$

On a donc, pour $g \in I$:

$$(9.2.2) \quad gx = x + u(g).x,$$

où $g \mapsto u(g)$ est un homomorphisme de U dans $V^\perp$ qui s'annule sur $V = U^I$, ou ce qui revient au même

$$(9.2.3) \quad u \in \text{Hom}(U/V, V^\perp) \simeq (U/V)^\vee \otimes V^\perp.$$

Dans le cas envisagé de la réduction semi-stable, i.e. quand on a $V^\perp \subset V$, la formule (9.2.2) exprime que l'opération g dans U est une transvection parallèle à $V^\perp = W$, et la composition de ces transvections n'est autre que l'addition des homomorphismes u correspondants (9.2.3). Donc l'opération du groupe d'inertie I sur U s'explique entièrement alors par un homomorphisme de groupes

$$(9.2.4) \quad I \longrightarrow (U/V)^\vee \otimes V^\perp.$$

Or par le théorème d'orthogonalité appliqué à la fois pour A_K et A'_K on a

$$V^1 = W, \quad (U/V)^{\vee} \simeq W'(-1),$$

où W' est la partie torique de $U' = T_{\ell}(A'(\bar{K}))$, et où le (-1) désigne le twist de Tate. D'autre part, l'homomorphisme (9.2.4) se factorise par $I(\ell) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\ell}(1)$, de sorte que l'homomorphisme (9.2.4) peut s'interpréter comme un homomorphisme canonique

$$(9.2.5) \quad u: \mathbb{Z}_{\ell}(1) \longrightarrow W' \otimes W(-1),$$

ou encore comme un élément

$$(9.2.6) \quad u \in W' \otimes W(-2).$$

Se rappelant de la définition de W et de W' , comme les groupes de points à valeurs dans $\bar{K}$ des deux faisceaux ℓ -adiques constants torques $T_{\ell}(A^0)^*$ et $T_{\ell}(A'^0)^*$, dont les fibres spéciales sont respectivement $T_{\ell}(T_0)$ et $T_{\ell}(T'_0)$, on trouve les isomorphismes canoniques

$$(9.2.7) \quad \begin{cases} W \simeq T_{\ell}(T_0(\bar{K})) \xrightarrow{\sim} M \otimes \mathbb{Z}_{\ell}(1) \\ W' \simeq T_{\ell}(T'_0(\bar{K})) \xrightarrow{\sim} M' \otimes \mathbb{Z}_{\ell}(1) \end{cases},$$

M et M' désignant les groupes des caractères relativement à $\bar{K}$ de T_0 et de T'_0 respectivement :

$$(9.2.8) \quad T_0 = D(M), \quad T'_0 = D(M').$$

Par suite, l'élément u de (9.2.6), qui exprime l'opération du groupe d'inertie I sur le module de Tate U de A_K , s'interprète comme un élément

canonique de $(\check{M}' \otimes_{\mathbb{Z}} \check{M}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_{\ell}$, d'ailleurs invariant par $\pi_0 = \pi/I = \text{Gal}(\bar{k}/k)$, puisque par définition il est invariant par transport de structure :

$$(9.2.9) \quad u \in (\check{M}' \otimes_{\mathbb{Z}} \check{M}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_{\ell}^I \simeq \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\underline{M} \otimes \underline{M}', \mathbb{Z}_{\ell}) \simeq \text{Hom}_{\mathbb{Z}_{\ell}}(\underline{M}_{\ell} \otimes \underline{M}'_{\ell}, \mathbb{Z}_{\ell}) .$$

C'est (à la notation u au lieu de u_{ℓ} près) l'élément (9.1.2) que nous voulions définir.

Pour définir (9.1.2) dans le cas général, nous aurons besoin de quelques préliminaires, que nous allons développer dans les deux sections suivantes .

9.3. Extensions panachées.

Soient $\underline{\mathcal{C}}$ une catégorie abélienne, et

$$(9.3.1) \quad P, R, Q$$

trois objets de $\underline{\mathcal{C}}$. On s'intéresse à la classification des objets X de $\underline{\mathcal{C}}$, munie d'une filtration en trois crans

$$(*) \quad X^0 = X \supset X^1 \supset X^2 \supset X^3 = 0 ,$$

avec des isomorphismes donnés

$$X^0/X^1 \xrightarrow{\sim} P , \quad X^1/X^2 \xrightarrow{\sim} R , \quad X^2/X^3 = X^2 \xrightarrow{\sim} Q .$$

Posant

$$E = X^0/X^2 , \quad F = X^1/X^3 = X^1 ,$$

on voit que X donne naissance à deux extensions ordinaires

$$(9.3.2) \quad 0 \longrightarrow P \longrightarrow F \longrightarrow R \longrightarrow 0 , \quad 0 \longrightarrow R \longrightarrow E \longrightarrow Q \longrightarrow 0 ,$$

de R par P et de Q par R respectivement. Notre point de vue sera ici

de partir, en plus des objets (9.3.1), de structures d'extensions (9.3.2) supposées également données, et de considérer les structures filtrées à trois crans X correspondantes. De façon précise, nous appellerons extension panachée de l'extension E par l'extension F un objet X de $\underline{C}$, muni d'une filtration à trois crans (*), et d'isomorphismes donnés

$$(9.3.3) \quad E \simeq X^0/X^2, \quad F \simeq X^1/X^3 = X^1,$$

compatibles aux filtrations i.e. transformant respectivement X^1/X^2 en $\text{Im}(R \rightarrow E)$ et X^2 en $\text{Im}(P, F)$, et tels enfin que l'isomorphisme $R \simeq F/P \ (\simeq X^1/X^2)$ déduit de (9.3.3) soit égal à celui déduit de la première suite exacte (9.3.2). Pour P, Q, R et les extensions E et F fixées, les extensions panachées de E par F forment une catégorie de façon évidente, qui est en fait un groupoïde (toute flèche y est inversible). Le groupe des automorphismes d'une extension panachée X de E par F est isomorphe canoniquement au groupe $\text{Hom}(Q, P)$, grâce à l'isomorphisme

$$(9.3.4) \quad \text{Hom}(Q, P) \xrightarrow{\sim} \text{Aut}_{\text{extpan}}(X), \quad u \mapsto \text{id}_X + \bar{u},$$

où $\bar{u}$ est l'endomorphisme de l'objet de $\underline{C}$ sous-jacent à X composé de $X \rightarrow Q \xrightarrow{u} P \rightarrow X$, où les flèches extrêmes sont l'épimorphisme canonique resp. le monomorphisme canonique provenant de la structure d'extension panachée donnée sur X .

Il y aurait lieu de préciser les structures de la catégorie $\text{EXTPAN}(E, F)$ des extensions panachées de E par F , en considérant celle-ci comme un "torseur" sous la "catégorie-groupe" (VII 2.5) $\text{EXT}(Q, P)$ des

extensions de Q par P , à l'aide d'un foncteur naturel (analogue à la composition de Brauer des extensions ordinaires)

$$(9.3.5) \quad w : \text{EXT}(Q, P) \times \text{EXTPAN}(E, F) \longrightarrow \text{EXTPAN}(E, F), \quad w(G, X) = G \wedge X,$$

qui est tel que pour tout objet X de $\text{EXTPAN}(E, F)$, le foncteur partiel $G \longrightarrow G \wedge X$ est une équivalence de $\text{EXT}(Q, P)$ dans $\text{EXTPAN}(E, F)$. Contentons-nous de donner la description sommaire du foncteur w . Pour ceci, regardons une extension panachée X de E par F comme définissant une extension ordinaire (également notée X) de Q par E (considéré comme objet de $\underline{C}$), et pour toute extension G de Q par P , désignons par $\bar{G}$ l'extension de Q par F qu'elle définit, grâce à l'inclusion $P \longrightarrow F$. On pose alors

$$(9.3.6) \quad G \wedge X = w(G, X) \stackrel{\text{dfn}}{=} \bar{G} \wedge X,$$

où le signe $\wedge$ désigne la composition de Brauer dans la catégorie des extensions de Q par F . La filtration en trois crans du deuxième membre X' de (9.3.6) est claire, ainsi que le deuxième des isomorphismes du type (9.3.3) associé à X' ; pour définir le premier isomorphisme du type (9.3.3) pour X' , on note que le foncteur $Y \longmapsto \tilde{Y}$, $\text{EXT}(Q, F) \longrightarrow \text{EXT}(Q, R)$ déduit du morphisme donné $F \longrightarrow R$ (9.3.2) est compatible avec la composition de Brauer, donc transforme X' en un $\tilde{X}'$ canoniquement isomorphe à $\tilde{\bar{G} \wedge X}$. Or le premier isomorphisme (9.3.3) nous donne un isomorphisme $\tilde{X} \simeq F$, tandis qu'il est clair qu'on a un isomorphisme canonique de $\tilde{\bar{G}} =$ (extension déduite de G par le composé $P \longrightarrow F \longrightarrow R$) avec l'extension triviale, puisque le composé envisagé $P \longrightarrow R$ est nul. Il en résulte un isomorphisme canonique $\tilde{X}' \simeq F$, ce qui précise la structure d'extension

panachée de E par F sur le deuxième membre de (9.3.6). Nous laissons au lecteur le soin de définir α sur les flèches de $\text{EXT}(Q,P) \times \text{EXTPAN}(E,F)$, de vérifier que le foncteur (9.3.5) a bien la propriété annoncée, savoir que pour toute extension panachée fixée X, le foncteur $G \mapsto G\alpha X$ est une équivalence de $\text{EXT}(Q,P)$ avec $\text{EXTPAN}(E,F)$, et de prouver la formule d'associativité

$$(9.3.7) \quad G_1 \wedge (G_2 \alpha X) \simeq (G_1 \wedge G_2) \alpha X \quad ,$$

où $G_1 \wedge G_2$ désigne la composition de Brauer dans $\text{EXT}(Q,P)$.

De ce qui précède, on déduit aussitôt les parties a) et b) de la

Proposition 9.3.8. Etant donné deux extensions E et F (9.3.2) dans la catégorie abélienne $\mathcal{G}$, on considère la catégorie $\text{EXTPAN}(E,F)$ des extensions panachées de E par F. On a alors ce qui suit :

a) $\text{EXTPAN}(E,F)$ est un groupoïde. Pour tout objet de celui-ci, le groupe des automorphismes est canoniquement isomorphe à $\text{Ext}^0(Q,P) = \text{Hom}(Q,P)$.

b) L'ensemble $\text{Extpan}(E,F)$ des classes à isomorphisme près d'objets de $\text{EXTPAN}(E,F)$ est vide, ou est de façon naturelle un toreur sous le groupe $\text{Ext}^1(Q,P)$.

c) On peut de façon canonique définir une classe

$$(9.3.9) \quad c(E,F) \in \text{Ext}^2(Q,P) \quad ,$$

dont l'annulation est nécessaire et suffisante pour que l'on ait

$\text{Extpan}(E,F) \neq \emptyset$, i.e. pour qu'il existe une extension panachée de E par F.

Il reste à prouver d). Pour ceci on note qu'une extension panachée de E par F peut aussi être décrite comme une extension X de E par P, munie d'un isomorphisme d'extensions de R par P

$$X^1 \simeq F,$$

où X^1 désigne l'image de l'extension X par le morphisme $R \rightarrow E$ donné dans (9.3.2). Il existe donc une telle extension panachée si et seulement si il existe un élément de $\text{Ext}^1(E, P)$ donc l'image dans $\text{Ext}^1(R, P)$ est la classe ξ de l'extension F. Considérant alors la suite exacte des $\text{Ext}^i(-, P)$ associée à la deuxième suite exacte (9.3.2) :

$$\dots \rightarrow \text{Ext}^1(E, P) \rightarrow \text{Ext}^1(R, P) \xrightarrow{\partial} \text{Ext}^2(R, P) \dots,$$

il suffit de définir $c(E, F)$ par la formule

$$(9.3.10) \quad c(E, F) = \partial \xi, \quad \text{où } \xi = cl(F) \in \text{Ext}^1(R, P).$$

Supposons maintenant que nous ayons un foncteur exact

$$(9.3.11) \quad r : \underline{C} \rightarrow \underline{C'},$$

où $\underline{C'}$ est une deuxième catégorie abélienne. Désignons par P', Q', R', E', F' les objets de $\underline{C'}$ déduits de P, Q, R, E, F en appliquant le foncteur r , de sorte que E' est une extension de Q' par R' , et F' une extension de R' par P' . Il est alors clair qu'on a commutativité à isomorphisme canonique près dans le diagramme de foncteurs

$$(9.3.12) \quad \begin{array}{ccc} \text{EXT}(Q, P) \times \text{EXTPAN}(E, F) & \xrightarrow{\omega} & \text{EXTPAN}(E, F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{EXT}(Q', P') \times \text{EXTPAN}(E', F') & \xrightarrow{\omega} & \text{EXTPAN}(E', F') \end{array},$$

où les flèches verticales désignent les foncteurs évidents induits par le foncteur exact r , et où u' est la flèche analogue à u (9.3.5), avec C remplacé par C' . On en déduit des compatibilités analogues des structures envisagées dans 9.3.8 avec le foncteur r , que nous laissons au soin du lecteur à expliciter.

Nous utiliserons la conséquence suivante de cette commutativité. Supposons que $\text{EXTPAN}(E, F)$ ne soit pas vide, et choisissons alors un objet X dans $\text{EXTPAN}(E, F)$. Alors grâce à $G' \mapsto G' \wedge X'$ (où $X' = r(X)$), la catégorie $\text{EXTPAN}(E', F')$ est équivalente à la catégorie $\text{EXT}(Q', P')$, donc un élément Y' de $\text{EXTPAN}(E', F')$ est connu à isomorphisme près quand on connaît la classe d'isomorphie de l'élément correspondant de $\text{EXT}(Q', P')$, i.e. quand on connaît l'élément correspondant de $\text{Ext}^1(Q', P')$, soit

$$c_{X'}(Y') \in \text{Ext}^1(Q', P') \quad .$$

Lorsqu'on remplace X par un autre objet $X_1 = H \wedge X$, où H est une extension de Q par P , on voit aussitôt que l'on obtient

$$c_{X_1}(Y') = c_X(Y) - cl(H') \quad ,$$

grâce à la formule d'associativité (9.3.7). Par suite, pour Y' fixé, et X variable, les $c_X(Y')$ parcourent exactement une classe

$$(9.3.13) \quad c(Y') \in \text{Ext}^1(Q', P') / \text{Im } \text{Ext}^1(Q, P) \quad ,$$

qui est donc canoniquement associée à l'extension panachée Y' de E' par F' . Par construction, sa nullité est nécessaire et suffisante pour que l'extension panachée Y' soit isomorphe à la transformée par r d'une extension panachée X de E par F .

9.4. Soient S un trait hensélien, de point générique η , n un entier > 0 , $\Lambda = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\underline{C}$ la catégorie des Λ -Modules sur S (pour le site fppf sur S , cf. VIII 0.2), $\underline{C}'$ la catégorie des Λ -Modules sur η . Soient P, R, Q des objets de $\underline{C}$, et E, F des extensions de Q par R et de R par P respectivement (9.3.2). On suppose que Q est un Module localement libre de type fini sur Λ_S , et que P soit représentable par un groupe de type multiplicatif fini sur S (SGA 3 IX), donc qu'il soit de la forme

$$P = D(Q^*) \quad ,$$

où $D = \underline{\text{Hom}}(-, \mathbb{G}_{mS})$ désigne la dualité de Cartier. On considère les restrictions de P, R, Q, E, F à η , soient $P_\eta, R_\eta, \dots$, et on suppose donnée une extension panachée (9.3) X_η de E_η par F_η . Sous ces conditions, nous allons définir canoniquement un accouplement

$$(9.4.1) \quad c(X_\eta) : Q \otimes_\Lambda Q^* \longrightarrow \Lambda_S \quad (\Lambda = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \quad .$$

Pour ceci, supposons d'abord S strictement local, de sorte que Q et Q^* sont constants, soient $Q = Q_{oS}$, $Q^* = Q_{oS}^*$, et la donnée de (9.4.1) revient à celle d'un élément

$$(9.4.2) \quad c(X_\eta) \in \check{Q}_o \otimes \check{Q}_o^* \quad ,$$

où le signe $\check{}$ désigne le dual ordinaire $\text{Hom}(-, \Lambda)$. Pour ceci, nous appliquons les considérations de 9.3, en prenant pour $r: \underline{C} \longrightarrow \underline{C}'$ le foncteur restriction. Notons d'abord qu'il existe une extension panachée de E par F : en effet, l'obstruction à l'existence d'une telle extension se trouve dans $\text{Ext}^2(Q, P)$ (9.3.8 c)), et il suffit de prouver qu'on a

$$\text{Ext}^2(Q, P) = 0 \quad .$$

Ceci est un cas particulier du

Lemme 9.4.3. Sous les conditions précédentes, avec S strictement local, on a des isomorphismes

$$a) \quad \text{Ext}_{\Lambda}^i(Q, P) \simeq H^i(S, \check{Q} \otimes P), \quad \text{Ext}_{\Lambda}^i(Q_{\eta}, P_{\eta}) \simeq H^i(\eta, \check{Q} \otimes P),$$

d'autre part on a un isomorphisme canonique

$$b) \quad \check{Q} \otimes P \simeq D(Q \otimes Q^*),$$

enfin, pour tout groupe constant fini $H = H_{0S}$ sur S, on a

$$c) \quad H^i(S, D(H)) \simeq H^i(\eta, D(H)_{\eta}) = 0 \quad \text{pour } i \geq 2,$$

et des isomorphismes canoniques

$$d) \quad H^1(S, D(H)) \simeq G_m(S) \otimes \check{H}_0 = V^* \otimes \check{H}_0, \quad H^1(\eta, D(H)_{\eta}) \simeq G_m(\eta) \otimes \check{H}_0 = K^* \otimes \check{H}_0,$$

où le signe $\vee$ désigne ici $\text{Hom}(-, Q/Z)$.

Les formules a) et b) résultent trivialement du fait que Q est un Λ_S -Module localement libre de type fini. Pour prouver c), on est évidemment ramené au cas où $H_0 = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ i.e. $D(H) = \mu_m$, et alors la suite exacte de cohomologie associée à la suite exacte de Kummer

$$0 \rightarrow \mu_m \rightarrow G_m \xrightarrow{m, \text{id}} G_m \rightarrow 0$$

nous ramène à prouver les formules

$$H^i(S, G_m) = H^i(\eta, G_m) = 0 \quad \text{pour } i \geq 1.$$

Les H^i sont égaux aux $H_{\text{ét}}^i$ calculés pour le site étale [6, th. 11.7], ils sont donc nuls pour S puisque S est strictement local. Le fait qu'ils sont nuls aussi pour η est un fait bien connu [6, th. 1.1].

Reste à décrire des isomorphismes d). En fait, sur une base quelconque U, on a un homomorphisme canonique

$$(9.4.3.1) \quad \mathcal{E}_m(U) \otimes \check{H}_0 \rightarrow H^1(U, D(H_{OU})) ,$$

qu'on décrit, lorsque H_0 est annulé par l'entier $m \geq C$, à l'aide de l'homomorphisme cobord $\mathcal{E}_m(U) \xrightarrow{\partial} H^1(U, \mu_m)$ associé à la suite exacte de Kummer, en prenant le composé

$$\mathcal{E}_m(U) \otimes \check{H}_0 \rightarrow H^1(U, \mu_m) \otimes \check{H}_0 \rightarrow H^1(U, \mu_m \otimes \check{H}_0) \rightarrow H^1(U, D(H_{OS})) ,$$

où la deuxième flèche se déduit de l'homomorphisme évident

$$\check{H}_0 \rightarrow \text{Hom}(\mu_m, \mu_m \otimes \check{H}_0) , \text{ et la troisième est un cas particulier de b)}$$

(où on remplace n par m). Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que (9.4.3.1) ne dépend pas du choix de l'entier m tel que $mH_0 = 0$.

D'autre part je dis que l'homomorphisme (9.4.3.1) est toujours injectif, et que son conoyau est nul si $\text{Pic}(U) = 0$. (En fait, le conoyau est toujours isomorphe à $\text{Hom}(H_0, \text{Pic}(U))$, mais peu importe ici.) Pour voir ceci, on est ramené en effet au cas où H_0 est de la forme $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et alors l'assertion résulte aussitôt de la suite exacte de cohomologie associée à la suite exacte de Kummer (*) ci-dessus. Ceci prouve la formule d). On en conclut aussitôt :

Corollaire 9.4.4. Avec les notations de 9.4.3 on a un isomorphisme canonique

$$e) \quad H^1(\eta, D(H)_\eta) / \text{Im } H^1(S, D(H)) \simeq \check{H}_0 ,$$

d'où (en combinant avec a) et b)) un isomorphisme canonique

$$(9.4.5) \quad \text{Ext}^1(Q_\eta, P_\eta) / \text{Im } \text{Ext}^1(Q, P) \simeq \check{Q}_0 \otimes \check{Q}_0^* .$$

Revenant à la définition de (9.4.2) lorsque S est strictement local, on note que la relation $\text{Ext}^2(Q, P) = 0$ implique la possibilité de définir un élément canonique (9.3.13), où on prend pour Y' l'extension panachée X_η donnée de E_η par F_η . La formule (9.4.5) permet d'identifier cet élément $c(X_\eta)$ à un élément de $\check{Q}_0 \otimes \check{Q}_0^*$, ce qui précise la définition de (9.4.2). On trouve de plus, en vertu des considérations générales de 9.3, que l'élément en question s'interprète comme l'obstruction au prolongement de X_η en une extension panachée X de E par F .

9.4.6. La définition de (9.4.1) dans le cas S hensélien se ramène maintenant immédiatement au cas strictement local, par descente galoisienne à partir du hensélisé strict de S .

Proposition 9.4.7. Les données P, Q, R, E, F sont comme ci-dessus, sauf qu'il est inutile de supposer le trait S hensélien. On considère le foncteur

$$(9.4.7.1) \quad X \longmapsto X_\eta$$

de la catégorie des extensions panachées de E par F dans la catégorie des extensions panachées de E_η par F_η . Pour toute extension panachée X_η de E_η par F_η , on considère l'accouplement

$$(9.4.7.2) \quad c_o(X_\eta) : Q_o \otimes Q_o^* \longrightarrow \Lambda_S$$

induit par l'accouplement du type (9.4.1) défini sur le hensélisé S^h de S . Ceci posé, le foncteur (9.4.7.1) est pleinement fidèle, et pour une extension panachée X_η de E_η par F_η , X_η appartient à l'image essentielle de ce foncteur si et seulement si l'accouplement (9.4.7.2) est nul.

9.4.7.3. Cet énoncé garde un sens et reste valable lorsqu'on suppose seulement que S est un schéma noethérien régulier connexe de dimension 1 : au lieu d'un seul accouplement (9.4.7.2), il faut alors considérer un accouplement $Q_s \otimes Q_s^* \longrightarrow \wedge_s$ pour chaque point fermé s de S . C'est sous cette forme plus générale qu'il nous sera le plus commode de prouver 9.4.7.

a) Pour toute extension panachée X , l'application

$$\text{End}(X) \longrightarrow \text{End}(X_\eta)$$

est bijective. Comme les deux membres sont respectivement les sections de $\underline{\text{Hom}}(P, Q) = D(Q \otimes Q^*)$ sur S et sur η , l'assertion provient du fait que S est normal et que $D(Q \otimes Q^*)$ est fini sur S . De ceci résulte aussitôt que si X et Y sont deux extensions panachées, et si on sait déjà qu'elles sont isomorphes, alors

$$\underline{\text{Hom}}(X, Y) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(X_\eta, Y_\eta)$$

est bijectif.

b) Si X et Y sont deux extensions panachées, tout isomorphisme $X_\eta \xrightarrow{\sim} Y_\eta$ provient d'un isomorphisme $X \longrightarrow Y$. Grâce à a) la question est locale pour la topologie étale, ce qui nous permet de nous ramener au cas où S est strictement local. Mais dans ce cas 9.4.3 nous montre que l'application

$$\text{Ext}_\wedge^1(P, Q) \longrightarrow \text{Ext}_\wedge^1(P_\eta, Q_\eta)$$

s'identifie à l'application

$$V^* \otimes \check{H}_0 \longrightarrow K^* \otimes \check{H}_0$$

qui est injective (puisque la suite exacte $C \rightarrow V^* \rightarrow K^* \rightarrow Z \rightarrow 0$ est scindée), donc elle est injective, ce qui implique (grâce au corollaire 9.3) que si X_η et Y_η sont isomorphes, il en est de même de X et de Y . On gagne donc par a).

Evidemment a) et b) impliquent que le foncteur $X \mapsto X_\eta$ est pleinement fidèle.

c) Soit X_η une extension panachée sur η , prouvons qu'elle se prolonge à S si et seulement si les accouplements (9.4.6.2) sont nuls. Ici encore, l'unicité déjà prouvée montre que la question est locale pour la topologie étale, ce qui nous ramène encore au cas S strictement local. Alors la conclusion est vraie par construction, comme on avait signalé juste avant 9.4.6.

Ainsi la démonstration de 9.4.7 est achevée.

9.5. Supposons maintenant fixé un nombre premier ℓ , des pro- ℓ -groupes de Barsotti-Tate sur S ,

$$(9.5.1) \quad P = (P(n))_{n \geq 0}, \quad R = (R(n))_{n \geq 0}, \quad Q = (Q(n))_{n \geq 0},$$

et des extensions de pro- ℓ -groupes de Barsotti-Tate

$$(9.5.2) \quad 0 \rightarrow P \rightarrow F \rightarrow R \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow R \rightarrow E \rightarrow Q \rightarrow 0,$$

définissant donc pour tout entier $n \geq 0$ des extensions de Λ_n -Modules

où $\Lambda_n = \mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z}$:

$$(9.5.3) \quad 0 \rightarrow P(n) \rightarrow F(n) \rightarrow R(n) \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow R(n) \rightarrow E(n) \rightarrow Q(n) \rightarrow 0.$$

Nous supposons Q de type étale et P de type multiplicatif. Supposons

enfin donnée sur η un pro- ℓ -groupe de Barsotti-Tate X_η qui soit extension panachée de E_η par F_η , par quoi nous entendons qu'il est muni d'une filtration en trois crans (en tant que pro- ℓ -groupe de Barsotti-Tate), donnant lieu à des extensions partielles munies d'isomorphismes avec E_η et F_η respectivement. Il s'ensuit que pour tout n , $X_\eta(n)$ est muni d'une structure d'extension panachée de $E(n)_\eta$ par $F(n)_\eta$. Nous pouvons lui faire correspondre alors un accouplement du type (9.4.1) :

$$(9.5.4) \quad c(X(n)_\eta) : Q(n) \otimes Q^*(n) \longrightarrow \wedge_n = \mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z} ,$$

où les $Q^*(n)$ sont les groupes finis étales sur S définis par

$$P(n) \simeq D(Q^*(n)) , \quad \text{i.e.} \quad Q^*(n) = D(P(n)) ,$$

D désignant encore la dualité de Cartier. Les $Q^*(n)$ forment un pro- ℓ -groupe de façon évidente, soit Q^* . Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que pour n variable, les homomorphismes (9.5.4) définissent un homomorphisme de systèmes projectifs, i.e. un homomorphisme de faisceaux ℓ -adiques constants tordus sur S :

$$(9.5.5) \quad c(X_\eta) : Q \otimes Q^* \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S} .$$

Signalons en passant le résultat suivant (qui ne sera pas utilisé dans la suite) :

Proposition 9.5.6. Les données P, Q, R, E, F sont les mêmes que ci-dessus, sauf qu'il est inutile de supposer le trait S hensélien. On considère le foncteur

$$(9.5.6.1) \quad X \longmapsto X_\eta$$

de la catégorie des extensions panachées de Barsotti-Tate de E par F

dans la catégorie des extensions panachées de E_η par F_η . Pour tout groupe de Barsotti-Tate extension panachée X_η de E_η par F_η , on considère l'accouplement correspondant

$$(9.5.6.2) \quad Q_0 \otimes Q_0^* \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell_S},$$

induit par l'accouplement du type (9.5.5) défini sur le hensélisé de S . Ceci posé, le foncteur (9.5.6.1) est pleinement fidèle, et son image essentielle est formée des groupes de Barsotti-Tate X_η extensions panachées de E_η par F_η telles que l'accouplement (9.5.6.2) correspondant soit nul. De plus, lorsque $\text{car.} K = 0$ (de sorte qu'on peut appliquer le théorème de TATE [33 th. 4]), alors X_η appartient à l'image essentielle si et seulement si X_η se prolonge en un groupe de Barsotti-Tate sur S .

9.5.6.3. Nous laissons au lecteur le soin d'étendre cet énoncé au cas où on suppose seulement que S est un schéma noethérien régulier connexe de dimension 1.

La première assertion de 9.5.6 est une conséquence immédiate de 9.4.6, appliqué aux composants des groupes de Barsotti-Tate envisagés. Il reste à prouver que si un groupe de Barsotti-Tate X_η , extension panachée de E_η par F_η , se prolonge en un groupe de Barsotti-Tate X_η sur S , il se prolonge aussi comme extension panachée. Or en vertu du théorème de TATE [33], l'homomorphisme $X_\eta \longrightarrow Q_\eta$ se prolonge de façon unique en un homomorphisme

$$X \longrightarrow Q.$$

Pour tout entier n , l'homomorphisme correspondant $X(n) \rightarrow Q(n)$, étant surjectif sur les fibres génériques, est surjectif ; comme $Q(n)$ est étale sur n , donc $X(n) \rightarrow Q(n)$ est plat, il s'ensuit que c'est un épimorphisme. Donc $X \rightarrow Q$ est un épimorphisme composant par composant. Si donc $\bar{F}$ désigne le noyau de $X \rightarrow Q$, il s'ensuit que $\bar{F}$ est un groupe de Barsotti-Tate et X est une extension de Q par $\bar{F}$. D'ailleurs l'isomorphisme $F_\eta \xrightarrow{\sim} \bar{F}_\eta$ se prolonge, par le théorème de TATE, en un isomorphisme $F \xrightarrow{\sim} \bar{F}$. Par suite, X apparaît comme une extension de Q par F . Considérons alors le quotient $\bar{E} = X/P$, on voit encore, par application du théorème de TATE, qu'on a un isomorphisme $E \xrightarrow{\sim} \bar{E}$. Il s'ensuit que X est une extension panachée de E par F prolongeant l'extension panachée X_η , cqfd.

Remarques 9.5.6.4. a) Bien entendu, la dernière assertion de 9.5.6 devrait être valable sans restriction sur K , puisqu'il devrait en être ainsi du théorème de Tate invoqué.

b) On peut donner une autre démonstration du critère de bonne réduction 5.10, en se ramenant comme dans 5.10 au cas où A_K est à réduction semi-stable, et en appliquant alors 9.5.6 à $T_\ell(A_K)$ considérée comme extension panachée (cf. 9.6), qui implique $u_\ell = 0$, et utilisant 11.6.2 a) plus bas qui implique que l'on a $T_\ell(A_K)^t = 0$.

9.5.8. Lorsque $\ell \neq p$, les groupes de Barsotti-Tate envisagés sur S resp. sur K s'interprètent simplement en termes de faisceaux ℓ -adiques constants tordus sur S , ou de façon équivalente, en termes de représentations de $\pi_0 = \text{Gal}(\bar{k}/k)$ resp. de $\pi = \text{Gal}(\bar{K}/K)$ sur des $\mathbb{Z}_\ell$ -modules libres

de type fini. On constate alors que l'homomorphisme (9.5.6) est l'homomorphisme canonique qui exprime l'action du sous-groupe d'inertie $I \subset \pi$ sur $X_\eta(\bar{K})$, défini par la méthode de 9.2. Pour le vérifier, on se ramène immédiatement à la situation de 9.4, en y supposant que n est égal à une puissance de ℓ , et que R est un Λ -Module localement constant (tout comme Q et P), de sorte qu'il en est également de même de E , F et de X_η . La vérification de l'identité des deux définitions est alors laissée au lecteur.

9.6. Nous sommes maintenant en mesure de définir l'accouplement canonique annoncé (9.1.2), sans restriction sur ℓ , de telle façon que pour $\ell \neq p$ cette définition coïncide avec celle donnée dans 9.2. Pour ceci, on applique les considérations de 9.5 à la situation suivante :

$$(9.6.1) \quad \left\{ \begin{array}{l} P = T_\ell(A^0)^t = \check{M}_\ell(1) , \quad Q = M_\ell , \quad R = T_\ell(A^0)^f / T_\ell(A^0)^t , \\ \\ F = T_\ell(A^0)^f , \quad E = D(F') = D(T_\ell(A'^0)^f) , \end{array} \right.$$

où dans la dernière formule D désigne le dual de Cartier au sens des pro- ℓ -groupes de Barsotti-Tate, i.e $D(Y)$ est le système projectif des $D(Y(n))$, pour les morphismes de transition habituels. La structure de F comme extension de R par P est claire. On a de même sur $F' = T_\ell(A'^0)^f$ une structure d'extension de R' par $P' = T_\ell(A'^0)^t = \check{M}_\ell(1)$. Appliquant la dualité de Cartier, on en conclut que $E = D(F')$ est muni d'une structure d'extension de $D(P') = M_\ell$ par $D(R')$. Or $D(R')$ est canoniquement isomorphe à R en vertu de 5.5 (prouvé dans 7.4.6), ce qui précise la structure de E comme extension de Q par R .

Comme extension panachée X_η de E_η par F_η , on prendra

$$(9.6.2) \quad X_\eta = T_\ell(A_K) = X_\eta^0 \supset X_\eta^1 = T_\ell(A_K)^f \supset X_\eta^2 = T_\ell(A_K)^t \supset 0.$$

L'isomorphisme d'extensions de R_η par P_η

$$X_\eta^1 \simeq F_\eta$$

est clair. L'isomorphisme d'extensions de Q par R :

$$X_\eta/X_\eta^2 \simeq F_\eta = D(F'_\eta)$$

est clair grâce au théorème d'orthogonalité 5.2.

Nous disposons donc des données requises pour définir un accouplement (9.5.6), qui ici (comme $Q^* = M'_\ell$) prend la forme (9.1.2). Le fait que cette définition soit compatible avec celle de 9.2 résulte de 9.5.8. Les considérations de 5.8 montrent d'autre part, sous réserve de la validité du théorème de TATE [33] (donc en tous cas dans le cas où $\text{car } K = 0$) que l'accouplement en question peut se décrire en termes du seul ℓ -pro-groupe de Barsotti-Tate $X_\eta = T_\ell(A_K)$ sur S (puisque sa filtration en trois crans, et les extensions F et E qui prolongent X_η^1 et X_η/X_η^2 , peuvent se définir canoniquement en termes du seul pro- ℓ -groupe $X = T_\ell(A_K)$).

Remarque 9.7. Ne supposons plus nécessairement que A_K ait réduction semi-stable sur le trait hensélien S , et soit K' une extension galoisienne finie de K telle que $A_{K'}$ ait réduction semi-stable sur le normalisé S' de S dans K' (3.6). Avec les notations de (8.1.3), on définit alors, par descente galoisienne à partir de l'accouplement de monodromie pour $A_{K'}$,

un accouplement

$$(*) \quad v_{\ell}^{K'} : \underline{M}_K \otimes \underline{M}'_K \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell K}$$

Ce dernier à priori dépend du choix de K' , mais il résulte de (10.4.3) ci-dessous que l'accouplement

$$(9.7.1) \quad u_{\ell} : \underline{M}_K \otimes \underline{M}'_K \longrightarrow \Phi_{\ell K}$$

donné par

$$u_{\ell} = (1/e(S'/S)) v_{\ell}^{K'}$$

n'en dépend pas, où $e(S'/S) = \text{long}(V'/\underline{m}V')$. On pourra appeler encore (9.7.1) l'accouplement de monodromie pour le schéma abélien A_K sur K et le nombre premier ℓ envisagé, puisque dans le cas où A_K lui-même a réduction semi-stable, il coïncide évidemment avec la restriction à η de l'accouplement de monodromie (9.1.2). Il résulte de 10.4 plus bas que cet accouplement est en fait toujours à valeurs dans Φ_K , et est indépendant de ℓ .

On peut se demander s'il est à valeurs dans $\mathbb{Z}_K$, ce qui revient à dire que (9.7.1) est à valeurs dans $\mathbb{Z}_{\ell K}$ pour tout nombre premier ℓ . C'est le cas du moins si A_K est une courbe elliptique, le seul cas qui demande une vérification étant alors celui où $\underline{M}_K \simeq \underline{M}'_K$ est de rang 1, de sorte que $\underline{M}_K \otimes \underline{M}'_K$ est canoniquement isomorphe à $\mathbb{Z}_K$, et que l'accouplement de monodromie (9.7.1) peut s'interpréter simplement comme un nombre rationnel ordinaire. On trouve grâce aux résultats de NERON [19] que celui-ci est égal à $v(j)$, j étant l'invariant absolu de A_K et v la valuation normalisée de K .

10. Propriétés de l'accouplement de monodromie. Théorème d'intégrité et de positivité

Dans le présent paragraphe, nous allons donner tout d'abord certaines propriétés formelles essentiellement triviales des accouplements de monodromie, le détail (un peu fastidieux) des vérifications étant laissé au lecteur. D'autre part, nous indiquons un théorème plus profond (10.4) concernant ces accouplements, et indiquons comment on peut se réduire pour sa démonstration à un cas spécial de jacobiniennes, qui sera traité (par voie transcendante) au par. 12 (qui est d'ailleurs logiquement indépendant du par. 11).

10.1. Transport de structure. Il est clair, sur la définition donnée de l'accouplement de monodromie (9.1.2), que cet accouplement est compatible avec le transport de structure en la situation (S, A_K, A'_K) .

10.2. Symétrie. Si nous partons du schéma dual A'_K de A_K et lui appliquons la construction du par. 9, nous devons introduire le schéma dual $(A'_K)'$ de A'_K , qui est canoniquement isomorphe à A_K par le théorème de bidualité ([5] ou VIII 3.2). Désignons par $u_{\ell}^{A_K}$ l'accouplement de monodromie (9.1.2) relativement à A_K , de sorte qu'on trouve de même un accouplement

$$(10.2.1) \quad u_{\ell}^{A'_K} : \underline{M}'_{\ell} \otimes \underline{M}_{\ell} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell} \quad .$$

Ceci posé, je dis que ce dernier se déduit de $u_{\ell}^{A_K}$ par la symétrie

$$s : \underline{M}_{\ell} \otimes \underline{M}'_{\ell} \xleftarrow{\sim} \underline{M}'_{\ell} \otimes \underline{M}_{\ell} \quad ,$$

i.e. on a la formule

$$(10.2.2) \quad u_{\ell}^{A'_K} = u_{\ell}^{A_K} \circ s \quad .$$

Compte tenu de la propriété connue d'anticommutativité des accouplements φ_{ξ} ([5] ou VIII 2.2.11), la formule de symétrie (10.2.2) peut se reformuler de la façon suivante, en termes d'une polarisation fixée ξ de A_K , qui définit un homomorphisme $\tilde{\xi} : A_K \rightarrow A'_K$, d'où un homomorphisme correspondant (t étant l'initiale de "torique")

$$(10.2.3) \quad \xi_t : \underline{M} \rightarrow \underline{M'} \quad ,$$

permettant de former l'accouplement

$$(10.2.4) \quad \varphi_{\xi, \ell}^t : \underline{M}_{\ell} \otimes \underline{M}_{\ell} \rightarrow \mathbb{Z}_{\ell} \quad , \quad \varphi_{\xi, \ell}^t(x, y) = u_{\ell}^{A_K}(x, \xi_t(y)) \quad :$$

la forme précédente $\varphi_{\xi, \ell}^t$ est symétrique :

$$(10.2.5) \quad \varphi_{\xi, \ell}^t(x, y) = \varphi_{\xi, \ell}^t(y, x) \quad .$$

En fait, cet énoncé est valable pour tout élément ξ du groupe de Néron-Séveri de A_K (pas nécessairement une polarisation) ; mais ce n'est que lorsque ξ est non dégénéré i.e. définit une isogénie $A_K \rightarrow A'_K$ donc aussi une isogénie (10.2.3), que la relation de symétrie (10.2.5) est équivalente à la relation de symétrie (10.2.2). D'ailleurs dans le cas où ξ est une polarisation, on va préciser considérablement (10.2.5) dans 10.4 b) plus bas.

Signalons enfin une troisième façon d'interpréter la relation de symétrie. Pour ceci, considérons une biextension (= correspondance divisorielle) ξ sur un couple $(A_K, \bar{A}_K)$ de schémas abéliens à réduction semi-stable sur K , qui définit un homomorphisme

$$A_K \longrightarrow \bar{A}'_K \quad ,$$

et par passage aux modèles de Néron définit donc un homomorphisme sur les tores maximaux des fibres spéciales, donc en sens inverse un homomorphisme sur les Groupes de caractères, d'où un homomorphisme

$$(10.2.6) \quad \xi_t : \bar{M} \longrightarrow \underline{M}' ,$$

où $\bar{M}$ est défini en termes de $\bar{A}_K$ comme $\underline{M}$ en termes de A_K . On peut donc former l'accouplement

$$(10.2.7) \quad \varphi_{\xi}^t : \underline{M}_{\ell} \otimes \bar{\underline{M}}_{\ell} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell} , \quad \varphi^t(x,y) = \varphi^t(x, \xi_t(y)) .$$

Notons en passant que pour un schéma abélien A_K à réduction semi-stable variable, le Groupe constant tordu $\underline{M}$ est un foncteur covariant en A_K , et qu'alors la formation des accouplements (10.2.7) associés aux biextensions de schémas abéliens à réduction semi-stable sur (K,S) est compatible, en un sens évident, avec la formation des images inverses de biextensions. Bien entendu, lorsque ξ est la biextension canonique ("de Weil") de (A_K, A'_K) , l'accouplement (10.2.7) n'est autre que l'accouplement de monodromie (9.2.1). - Ceci posé, la relation de symétrie peut s'exprimer de la façon suivante : considérons la symétrique ${}^s\xi$ de ξ , qui est une biextension de $(\bar{A}_K, A_K)$, d'où un accouplement

$$\varphi_{s\xi}^t : \bar{\underline{M}}_{\ell} \otimes \underline{M}_{\ell} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell} ;$$

on a alors la relation de symétrie

$$(10.2.8) \quad \varphi_{s\xi}^t = \varphi_{\xi}^t \circ s , \quad \text{où } s : \bar{\underline{M}}_{\ell} \otimes \underline{M}_{\ell} \xrightarrow{\sim} \underline{M}_{\ell} \otimes \bar{\underline{M}}_{\ell}$$

est encore l'isomorphisme de symétrie. On comparera cette relation à la relation d'antisymétrie de VIII 2.2.11.

10.3. Changement de trait. Soit maintenant

$$(10.3.1) \quad g: S' \longrightarrow S$$

un morphisme dominant de traits henséliens, associé à un homomorphisme local injectif d'anneaux de valuation discrète

$$V \longrightarrow V' \quad ;$$

posons comme d'habitude

$$(10.3.2) \quad e(S'/S) = \text{long}_V V' / \underline{m} V' \quad ,$$

$\underline{m}$ étant l'idéal maximal de V . On sait alors que l'homomorphisme induit par (10.3.1) sur les parties "modérées" des groupes d'inertie

$$(10.3.3) \quad g_* : I'_t \xrightarrow{\sim} \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell(1)(k') \longrightarrow I_t = \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell(1)(k)$$

est donné par

$$(10.3.4) \quad g_*(x) = e(S'/S) x \quad ,$$

en identifiant les deux membres de (10.3.3) à l'aide des isomorphismes évidents $\mathbb{Z}_\ell(1)(k) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_\ell(1)(k')$ (I).

Notons d'autre part que, pour un schéma abélien A_K sur K à réduction semi-stable sur S , la formation des réseaux tordus $\underline{M}$, $\underline{M}'$ commute à tout changement de base $S' \longrightarrow S$ comme dessus, comme il résulte aussitôt des définitions (notamment 3.4). On peut donc considérer l'accouplement $u_{\ell}^{A_K}$ défini par A_K , (K' = corps des fractions de V') comme un accouplement

$$u_{\ell}^{A_{K'}} : \underline{M}_{\ell S'} \otimes \underline{M}'_{\ell S'} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S'} \quad ,$$

et le comparer à l'accouplement $u_{\ell S}^A$, déduit de u_{ℓ}^A par changement de base. Lorsque $\ell \neq p$, la construction des accouplements u_{ℓ} donnée dans 9.2, jointe à la formule (10.2.3), montre immédiatement qu'on a alors

$$(10.3.5) \quad u_{\ell}^{A_{K'}} = e(S'/S) u_{\ell}^A.$$

Cette formule reste en fait valable également pour $\ell = p$, comme on voit en revenant à la construction générale donnée dans 9.3 à 9.6, en se ramenant à un énoncé de compatibilité analogue à (10.3.5) pour l'isomorphisme 9.4.4 e), pour un changement de traits strictement locaux $S' \rightarrow S$. (On notera que l'isomorphisme en question est déduit de l'isomorphisme $K^*/V^* \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$ déduit de la norme, donnant donc lieu au diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} K^*/V^* & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z} \\ \downarrow & & \downarrow e(S'/S) \\ K'^*/V'^* & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z} \end{array} \quad .)$$

Voici un résultat plus profond concernant les accouplements de monodromie, dont on donnera une démonstration par voie transcendante au par. 12, en nous appuyant sur des résultats qui seront démontrés ultérieurement dans le Séminaire. (Nous n'utiliserons d'ailleurs pas 10.4 dans la suite du Séminaire, pas plus que les autres résultats du présent exposé.)

Théorème 10.4. Soient S un trait hensélien, A_K un schéma abélien sur K à réduction semi-stable sur S . Considérons les réseaux M et M' associés comme dans 9.1 (cf. 5.5.2). Alors on a ce qui suit :

a) Il existe un unique accouplement

$$(10.4.1) \quad u: M \otimes M' \longrightarrow \mathbb{Z}_S$$

tel que pour tout nombre premier ℓ , $u_{\ell}: \mathbb{Z}_{\ell} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell}$ soit l'accouplement de monodromie u_{ℓ} de (9.1.2). Cet accouplement est séparant.

b) Soit ξ une polarisation de A_K , définissant donc un homomorphisme (10.2.3)

$$\xi_t: M \longrightarrow M',$$

et considérons la forme

$$(10.4.2) \quad \omega_{\xi}^t: M \otimes M \longrightarrow \mathbb{Z}_S, \quad \omega_{\xi}^t(x, y) = u(x, \xi_t(y)).$$

Cette forme est symétrique, positive et non dégénérée.

Bien entendu, en termes de la fibre géométrique M_0 de M en un point géométrique donné sur S , l'assertion précédente signifie que la forme correspondante

$$M_0 \otimes M_0 \longrightarrow \mathbb{Z}$$

est symétrique, positive et non dégénérée. Quand à l'accouplement (10.4.1), on l'appellera encore l'accouplement de monodromie.

10.5. Réduction de 10.4 à un cas particulier

10.5.1. L'unicité d'un u satisfaisant la condition énoncée (même pour un seul ℓ) est claire. D'autre part, l'existence signifie simplement que chaque u_ℓ applique en fait $\underline{M} \otimes \underline{M}'$ dans $\mathbb{Z}_\ell$, et que l'homomorphisme ainsi obtenu $\underline{M} \otimes \underline{M}' \rightarrow \mathbb{Z}_\ell$ est indépendant de ℓ . En fait, il suffit même de prouver l'assertion analogue pour les $u_\ell \otimes_{\mathbb{Z}} Q_\ell$ et un $u_Q : \underline{M}_Q \otimes \underline{M}'_Q \rightarrow Q_S$.

Supposons alors qu'on ait établi l'existence après changement de base $S' \rightarrow S$ comme dans 9.3. Alors il résulte immédiatement de (10.3.5) qu'il existe un homomorphisme

$$u : \underline{M} \otimes \underline{M}' \rightarrow \frac{1}{e(S'/S)} \mathbb{Z}_S \subset Q_S$$

compatible avec les $u_\ell \otimes_{\mathbb{Z}} Q_\ell$, d'où a). Quant à b), il est trivial alors que s'il est vrai pour A_K , il l'est aussi pour A_K .

Par suite, nous pouvons, pour prouver 10.4, nous permettre n'importe quel changement de traits $S' \rightarrow S$ dominant. Ceci nous permet en particulier de supposer S complet à corps résiduel algébriquement clos. Dans ce cas, $\underline{M}$ et $\underline{M}'$ sont des schémas en groupes constants, de valeur M, M' des modules libres de type fini sur $\mathbb{Z}$, et a) et b) se reformulent avantageusement en termes de ces derniers.

10.5.2. Supposons maintenant que A_K soit isomorphe à un facteur direct d'un schéma abélien $\bar{A}_K$ sur k à réduction semi-stable, et que 10.4 soit prouvé pour ce dernier. Alors il en résulte aussitôt que 10.4 est valable également pour A_K , compte tenu du comportement fonctoriel évident des réseaux $\underline{M}, \underline{M}'$, et des accouplements de monodromie, vis-à-vis des sommes

directes de schémas abéliens à réduction semi-stable.

Il est également immédiat, grâce à 10.5.1, que la validité de 10.4 ne dépend que de la classe à isogénie près de A_K . Joint à la remarque précédente, et du "théorème de réductibilité de Poincaré" [15], ceci nous montre que si A_K est quotient d'un schéma abélien $\bar{A}_K$ pour lequel 10.4 est valable, il en est de même pour A_K .

10.5.3. Utilisons maintenant le fait bien connu [31, th. 11 (p.20)] que, quitte à faire une extension finie sur K (ce qui est loisible, grâce à 10.5.1), tout schéma abélien A_K est quotient de la jacobienne $(= \text{Pic}_{X_K/K}^0)$ d'une courbe propre, lisse et géométrique connexe X_K sur K . Compte tenu de 10.5.2, on est donc ramené à prouver 10.4 dans le cas d'une telle jacobienne.

10.5.4. D'après un théorème de ARTIN-IRUMFORD [2] (déjà cité et utilisé dans V), quitte à faire encore une extension finie K' de K , on peut supposer que X_K se prolonge en un schéma projectif et plat sur S , régulier, et tel que la fibre spéciale géométrique $X_{\bar{S}}$ n'ait comme seuls points singuliers que des points singuliers quadratiques ordinaires (i.e. ici, des croisements normaux de deux branches). Dans ce cas, nous prouverons 10.4 a) dans 12.5 plus bas, en explicitant entièrement l'accouplement de monodromie (10.4.1) en termes des données géométriques de la situation, et nous vérifierons en même temps 10.4 b) dans le cas de la polarisation canonique de la jacobienne.

10.5.5. Il reste à voir que si pour un A_K donné à réduction semi-stable, 10.4 a) est vrai, et 10.4 b) est vrai pour une polarisation donnée ξ_0 de A_K , alors cette conclusion reste vraie pour toute polarisation ξ de A_K . En effet, si $\tilde{\xi}_0, \tilde{\xi}$ désignent les homomorphismes

$$\tilde{\xi}_0, \tilde{\xi} : A_K \longrightarrow A'_K$$

définis par ξ_0, ξ , qui sont donc des isogénies, on aura

$$\tilde{\xi} = \tilde{\xi}_0 \alpha = {}^t \alpha^* \tilde{\xi}_0, \text{ avec } \alpha \in \text{End}(A_K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q},$$

où $\alpha \mapsto \alpha^*$ désigne l'involution canonique de l'algèbre $\text{End}(A_K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ définie par la polarisation ξ_0 , et où l'exposant t dans ${}^t(\alpha^*)$ désigne le transposé (associant à un endomorphisme de A_K un endomorphisme de A'_K). D'autre part, il est connu [15, Chap V th.3] que l'on a

$$\alpha = \sum_i \beta_i^* \beta_i, \text{ avec } \beta_i \in \text{End}(A_K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q},$$

d'où

$$\tilde{\xi} = \sum_i {}^t \beta_i \tilde{\xi}_0 \beta_i,$$

ou encore, en termes des biextensions (= correspondances divisorielles) associées aux polarisations envisagées (VIII 4.14) :

$$(10.5.5.1) \quad \delta(\xi) = \sum_i \delta(\xi_0) \circ (\beta_i, \beta_i).$$

D'après ce qui a été dit après (10.2.7), cette formule implique (avec les notations de (10.4.2))

$$(10.5.5.2) \quad \varphi_{\xi}^t = \sum_i \varphi_{\xi_0}^t (\beta_i, \beta_i) \in \text{Hom}(M_{\mathbb{Q}} \otimes_{\mathbb{Q}} M_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}).$$

Elle implique bien que si $\varphi_{\xi_0}^t$ est symétrique et positive, il en est de même de φ_{ξ}^t .

Enfin, le fait que $\varphi_{\xi_0}^t$ soit non dégénérée équivaut évidemment à l'assertion que l'accouplement (10.4.1) est séparant (compte tenu que $\xi_{0t} : M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \rightarrow M' \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ est un isomorphisme, $\tilde{\xi}_0$ étant une isogénie), et est donc également indépendant de la polarisation choisie. On peut d'ailleurs noter que pour vérifier que (10.4.1) est séparant, il suffit de vérifier la même assertion pour l'accouplement de monodromie u_{ℓ} (9.1.2) pour un nombre premier ℓ . Prenant $\ell \neq p$, on peut utiliser la description 9.2 de u_{ℓ} ; le fait que u_{ℓ} soit séparant à gauche (donc des deux côtés, pour une raison de rangs) est alors trivial.

11. Composantes connexes du modèle de Néron : relation de dualité, comportement asymptotique

11.0. Le but du présent paragraphe est l'étude du k-groupe fini étale

$$(11.0.1) \quad \Phi_0 = A_0 / A_0^{\circ}$$

déjà considéré dans 1. Pour tout nombre premier ℓ , nous désignons par

$$\Phi_0(\ell)$$

la composante ℓ -primaire de ce dernier, de sorte que la connaissance de Φ_0 équivaut à celle des $\Phi_0(\ell)$, grâce à la formule

$$(11.0.2) \quad \Phi_0 = \prod_{\ell} \Phi_0(\ell) \quad .$$

Notons que les groupes Φ_0 , $\Phi_0(\mathcal{L})$ sont déterminés respectivement par la connaissance des groupes finis ordinaires $\Phi_0(\bar{k})$, $\Phi_0(\mathcal{L})(\bar{k})$ et de l'opération naturelle de $\pi_0 = \text{Gal}(\bar{k}/k)$ sur ces derniers. D'autre part, il est clair que $\Phi_0(\bar{k})$ est aussi le groupe des composantes connexes du modèle de Néron de $A_{\tilde{K}}$, où $\tilde{K}$ est le corps des fractions de l'hensélisé strict de S relativement à la clôture séparable choisie $\bar{k}$ de k . Ceci nous permet donc, pour l'étude de Φ_0 , de nous ramener au cas où S est strictement local, - les opérations de $\pi_0 \simeq \text{Gal}(\tilde{K}/K)$ sur $\Phi_0(\bar{k})$ se récupérant automatiquement par transport de structure. On pourrait de même se ramener au cas où S est de plus complet, grâce au changement de base $\hat{S} \rightarrow S$, grâce au fait que la formation du modèle de Néron y commute [21, th. 3.4 b)].

11.1. Supposons donc S strictement local, de sorte que Φ_0 peut s'identifier à un groupe fini ordinaire $\Phi_0(k)$, et on trouve

$$(11.1.1) \quad \Phi_0(k) \simeq A_0(k)/A_0^\circ(k) \simeq A(S)/A^\circ(S) \simeq A(K)/A(K)^\circ, \quad ,$$

où la première égalité provient du fait que A_0 est lisse sur k , la deuxième du "lemme de Hensel" compte tenu du fait que A est lisse sur S et S hensélien, enfin la troisième provient de la relation $A(S) \xrightarrow{\sim} A(K)$ et du fait que nous posons

$$(11.1.2) \quad A(K)^\circ \stackrel{\text{dfn}}{=} A^\circ(S) \quad ,$$

de sorte que $A(K)^\circ$ apparaît comme un sous-groupe d'indice fini naturel dans $A(K)$ (à ne pas confondre avec $A^\circ(K) = A(K)^\circ$!). Les isomorphismes

(11.1.1) sont évidemment fonctoriels en Λ , et compatibles avec le transport de structure en (S, Λ_K) , et en particulier avec l'action d'éventuels groupes de Galois.

Supposons maintenant que ℓ soit un nombre premier $\neq p$, de sorte que Λ° est ℓ -divisible, et plus précisément $\ell \text{ id}_{\Lambda^\circ}$ est un morphisme étale et surjectif, de sorte que ce morphisme induit un endomorphisme surjectif de $\Lambda^\circ(S) = \Lambda(K)^\circ$, qui est donc un groupe ℓ -divisible. Il en résulte aussitôt que pour tout entier $n \geq 0$ premier à $p = \text{car}(k)$, on a la relation

$$(11.1.3) \quad {}_n\tilde{\Lambda}_\circ(k) \simeq {}_n\Lambda(K)/{}_n\Lambda(K)^\circ, \quad \text{pour } (n, p) = 1.$$

Or par définition (2.2.3) de la partie fixe de ${}_n\Lambda_K$, on a

$$(11.1.4) \quad {}_n\Lambda(K)^\circ = ({}_n\Lambda_K)^f(\bar{K}) \simeq T_n(\Lambda_K)^f(\bar{K}) \otimes_{\mathbb{Z}_n} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Prenant pour n une puissance de ℓ , et posant comme dans (2.5.3)

$$(11.1.5) \quad U = T_\ell(\Lambda(\bar{K})), \quad \text{d'où } T_\ell(\Lambda(\bar{K}))^f = U^I,$$

où U^I désigne le sous-module de U formé des invariants sous le groupe d'inertie I , on peut écrire (11.1.3) sous la forme

$$(11.1.6) \quad {}_n\tilde{\Lambda}_\circ(k) \simeq (U_n)^I / (U^I)_n, \quad n = \ell^{r+1},$$

où l'indice n désigne la réduction mod. n i.e. le produit tensoriel sur $\mathbb{Z}_\ell$ avec $\mathbb{Z}_\ell/n\mathbb{Z}_\ell$. Les morphismes de transition entre les groupes intervenant dans les deux membres de (11.1.6) étant évidents, on déduit de (11.1.6), par passage à la limite inductive sur les puissances de ℓ , la

Proposition 11.2. Supposons S strictement local, et soit ℓ un nombre premier $\neq p$. Alors on a un isomorphisme canonique

$$(11.2.1) \quad \mathfrak{F}_0(\ell) \simeq (U \otimes_{D_\ell})^I / U^I \otimes_{D_\ell},$$

où U est défini dans (11.1.5) et où on pose $D_\ell = \mathbb{Q}_\ell / \mathbb{Z}_\ell$.

Ainsi, le groupe $\mathfrak{F}_0(\ell)$ peut s'expliciter en termes de la seule connaissance du module de Tate $U = T_\ell(A(\bar{K}))$ comme module galoisien sous l'action du groupe d'inertie I.

11.3. On va utiliser l'expression explicite (11.2.1) pour esquisser la définition d'un accouplement canonique

$$(11.3.1) \quad \mathfrak{F}_0(\ell) \otimes \mathfrak{F}'_0(\ell) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z},$$

qui est une dualité parfaite, - $\mathfrak{F}'_0$ désignant comme au par. 1 le groupe de composantes connexes associé au modèle de Néron du dual A'_K de A_K .

Il n'y a guère de doute (mais le rédacteur s'est dispensé de faire la vérification) que cet accouplement n'est autre, éventuellement au signe près, que celui défini dans (1.2.1), et le lecteur est invité à titre d'exercice d'établir la compatibilité voulue (avec le signe correct !).

Posons

$$U' = T_\ell(A'(\bar{K})) \quad , \quad T = T_\ell(1)(\bar{K}) = T_\ell(\bar{K}^*) \quad .$$

On a un accouplement parfait de $\mathbb{Z}_\ell$ -modules libres de type fini, compatible aux actions de I :

$$(11.3.2) \quad \varphi : U \otimes U' \longrightarrow T, \quad (T \simeq \mathbb{Z}_\ell \text{ non canoniquement}) \quad ,$$

et, en vertu de la structure connue de I (I), une suite exacte

$$(11.3.3) \quad 1 \longrightarrow R \longrightarrow I \xrightarrow{\sim} T \longrightarrow 1,$$

avec R un groupe pro-fini premier à ℓ . Si maintenant nous partons de données (11.3.2) et (11.3.3), et introduisons les groupes

$$(11.3.4) \quad \Phi = (U \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell})^I / U^I \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell}, \quad \Phi' = (U' \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell})^I / U'^I \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell}, \quad (D_{\ell} = \mathbb{Q}_{\ell} / \mathbb{Z}_{\ell})$$

nous allons définir une dualité parfaite

$$(11.3.5) \quad \Phi \otimes \Phi' \longrightarrow \mathbb{Q} / \mathbb{Z},$$

ce qui nous donnera en particulier l'accouplement annoncé (11.3.1).

Considérons la suite exacte de I -modules

$$(11.3.6) \quad 0 \longrightarrow U \xrightarrow{i} U \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_{\ell} \xrightarrow{j} U \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell} \longrightarrow 0,$$

et la suite exacte de cohomologie associée, en prenant la cohomologie de I définie par les cochaînes continues à coefficients dans les groupes topologiques envisagés :

$$(11.3.7) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^0(I, U) & \xrightarrow{i^0} & H^0(I, U \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_{\ell}) & \xrightarrow{j^0} & H^0(I, U \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell}) \xrightarrow{\partial} H^1(I, U) \xrightarrow{i^1} H^1(I, U \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_{\ell}) \\ & & \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel \\ & & U^I & & (U \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_{\ell})^I \simeq U^I \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} & & (U \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell})^I & & H^1(I, U) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_{\ell} \end{array}$$

Il est immédiat que Φ défini par (11.3.4) n'est autre que coker j^0 , donc est canoniquement isomorphe à $\text{Ker } i^1$, i.e. on trouve une suite exacte canonique

$$(11.3.8) \quad 0 \longrightarrow \Phi \longrightarrow H^1(I, U) \longrightarrow H^1(I, U) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q},$$

qui montre que $\tilde{\Phi}$ est canoniquement isomorphe au sous-groupe de torsion de $H^1(I, U)$.

D'autre part, de la suite exacte (11.3.3) on déduit un isomorphisme, pour tout $n = \ell^r$:

$$(11.3.9) \quad H^1(I, T_n) \simeq \text{Hom}(I, T_n) \xleftarrow{\sim} \text{Hom}(T, T_n) \xleftarrow{\sim} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

(NB on fait opérer I trivialement sur T , donc sur $T_n = T/nT$) ; d'où, pour tout I - $\mathbb{Z}_\ell$ -Module fini M , si

$$(11.3.10) \quad M' = \text{Hom}(M, T \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}_\ell)$$

désigne son "dual de Cartier", un accouplement canonique

$$(11.3.11) \quad H^i(I, M) \otimes H^{1-i}(I, M') \longrightarrow H^1(I, T \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}_\ell) \simeq D_\ell,$$

où le dernier isomorphisme est déduit des isomorphismes (11.3.9) par passage à la limite inductive sur les puissances n de ℓ . Il est bien connu que ces accouplements sont des dualités parfaites (cf. par exemple SGA 5 I 5). Prenant dans ces accouplements M de la forme U_n , donc $M' = U'_n$, on trouve par passage à la limite un accouplement parfait

$$(11.3.12) \quad H^0(I, U \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}_\ell) \times H^1(I, U') \longrightarrow D_\ell,$$

où le deuxième facteur du premier membre est un $\mathbb{Z}_\ell$ -module de type fini. Un nouveau passage à la limite dans les accouplements (11.3.12) (pour des morphismes de transition de la forme $\ell^r \cdot \text{id}$) nous donne un deuxième accouplement parfait

$$(11.3.13) \quad H^0(I, U \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell) \times H^1(I, U' \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow D_\ell$$

de vectoriels de dimension finie sur $\mathbb{Q}_\ell$. Désignant par i' , j' les

morphismes définis comme dans (11.3.6), avec U remplacé par U' , on trouve alors aisément que les homomorphismes suivants

$$H^0(I, U \otimes \mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{j^0} H^0(I, U \otimes D_\ell)$$

$$H^1(I, U' \otimes \mathbb{Q}_\ell) \xleftarrow{i'^1} H^1(I, U')$$

sont transposés l'un de l'autre, via les accouplements (11.3.12) et (11.3.13). Il en résulte aussitôt que $\text{coker } j^0$ et $\text{Ker } i'^1$ sont duals l'un de l'autre via un accouplement canonique à valeurs dans D_ℓ , qui est l'accouplement annoncé (11.3.5).

11.4. La description précédente d'un accouplement (11.3.1), via l'expression (11.2.1) pour la composante ℓ -primaire du groupe des composantes connexes, n'est valable que pour $\ell \neq p$. Supposant maintenant que A_K a réduction semi-stable sur S , nous allons encore définir des accouplements qui sont des dualités parfaites

$$(11.4.1) \quad \hat{\Phi}_0(\ell) \otimes \hat{\Phi}'_0(\ell) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

sans restriction sur ℓ . Comme dans 11.4, il y aurait lieu d'établir qu'on retrouve (à un signe près peut-être qu'il conviendrait de préciser) l'accouplement défini dans (1.2.1), ce qui établirait donc la conjecture 1.3 dans le cas de la réduction semi-stable, comme dans le cas où l'on se restreint aux composantes ℓ -primaires pour $\ell \neq p$.

Pour définir (11.4.1), nous allons donner, essentiellement, une expression de $\hat{\Phi}_0(\ell)$ en termes du groupe de Barsotti-Tate $T_\ell(A_K)$

sur K , qui jouera dans le cas présent le même rôle que 11.2 dans le cas traité précédemment :

Théorème 11.5. Supposons S hensélien, et que A_K ait réduction semi-stable sur S . Soit ℓ un nombre premier, et considérons l'accouplement de monodromie (9.1.2), d'où un homomorphisme canonique

$$\tilde{u}_\ell : \underline{M}_\ell \longrightarrow \check{\underline{M}}'_\ell .$$

Soit $\Phi(\ell) = \text{coker } \tilde{u}_\ell$; alors on a un isomorphisme canonique

$$(11.5.1) \quad \Phi_0(\ell) \xrightarrow{\sim} \Phi(\ell) \times_{S^*} .$$

De cet énoncé résulte immédiatement la définition d'un accouplement parfait (11.4.1), puisque on trouve, en appliquant 11.5 à A'_K au lieu de A_K et utilisant (10.2.2), qu'on a aussi un isomorphisme canonique

$$\Phi'_0(\ell) \xrightarrow{\sim} \Phi'(\ell) \times_{S^*} , \quad \text{où } \Phi'(\ell) = \text{coker}(\tilde{u}'_\ell : \underline{M}'_\ell \longrightarrow \check{\underline{M}}'_\ell) .$$

Remarques 11.5.2. a) Le théorème 11.5 implique notamment que $\tilde{u}_\ell$ est une isogénie i.e. que u_ℓ est séparable, y compris dans le cas $\ell = p$, où cette assertion n'est pas triviale sur la définition de 9.6. On notera que nous n'utilisons pas ici le théorème (nettement plus profond) 10.4, qui sera prouvé au par. suivant.

b) Utilisant 10.4, qui nous fournit un accouplement de monodromie $u : \underline{M} \otimes \underline{M}' \longrightarrow \mathbb{Z}_S$, et désignant par Φ le conoyau de l'homomorphisme correspondant

$$\tilde{u} : \underline{M} \longrightarrow \check{\underline{M}}' ,$$

on trouve une formulation équivalente de 11.5 indépendante du choix d'un λ , par l'isomorphisme canonique

$$(11.5.3) \quad \tilde{\Phi}_0 \simeq \tilde{\Phi} \times_{S^*} S^* .$$

11.6. Pour définir l'isomorphisme (11.5.1), nous pouvons nous borner au cas où S est strictement local (11.0), de sorte que $\underline{M}$ et $\underline{M}'$ sont constants, de valeurs

$$(11.6.1) \quad M = D(T'_0) \quad , \quad M' = D(T_0) \quad ,$$

où T_0 et T'_0 sont les tores maximaux de A_0 et de A'_0 respectivement.

Identifiant de même $\tilde{\Phi}_0$ à un groupe fini ordinaire, il faut définir un isomorphisme canonique entre sa composante $\tilde{\Phi}_0(\lambda)$ et

$$\tilde{\Phi}(\lambda) = \text{coker}(\tilde{u}_\lambda : M_\lambda \longrightarrow \check{M}'_\lambda) .$$

En fait, nous allons définir directement un isomorphisme canonique

$$(11.6.2) \quad \tilde{\Phi}_0(\lambda) \simeq \ker(\tilde{u}_\lambda \otimes D_\lambda : M_\lambda \otimes D_\lambda \longrightarrow \check{M}'_\lambda \otimes D_\lambda) ;$$

comme $\tilde{\Phi}_0(\lambda)$, est fini, et M_λ et $\check{M}'_\lambda$ ont même rang, il en résultera d'abord que $\tilde{u}_\lambda : M_\lambda \longrightarrow \check{M}'_\lambda$ est une isogénie, d'où il résulte ensuite que le deuxième membre de (11.6.2) est canoniquement isomorphe à $\tilde{\Phi}(\lambda)$:

$$(11.6.3) \quad \tilde{\Phi}(\lambda) = \text{coker } \tilde{u}_\lambda \simeq \ker \tilde{u}_\lambda \otimes D_\lambda ,$$

puisqu'on peut écrire, identifiant M_λ par $\tilde{u}_\lambda$ à un sous-module d'indice fini dans $\check{M}'_\lambda$:

$$\tilde{\Phi}(\lambda) = V/M_\lambda \quad , \quad \tilde{\Phi}'(\lambda) = V/\check{M}'_\lambda ,$$

où $V = M_\lambda \otimes Q_\lambda \simeq \check{M}'_\lambda \otimes Q_\lambda$. De (11.6.2) et (11.6.3) l'isomorphisme à définir (11.5.1) résulte aussitôt par composition, de sorte que tout revient à

définir l'isomorphisme canonique (11.6.2).

Ecrivait $M_{\ell} \otimes D_{\ell}$ (resp. $\check{M}_{\ell} \otimes D_{\ell}$) comme limite inductive des M_n (resp. des $\check{M}_n$), où n parcourt les puissances de ℓ , il revient au même de définir (11.6.2), où des isomorphismes canoniques

$$(11.6.4) \quad {}_n\tilde{u}_0 \simeq \text{Ker} (\tilde{u}_n : M_n \longrightarrow \check{M}_n) \quad , \quad n = \ell^{r+1} \quad ,$$

compatibles avec les morphismes de transition évidents, pour n variable (où $\tilde{u}_n$ désigne maintenant, par abus de notations, l'homomorphisme déduit de $\tilde{u}_{\ell} : M_{\ell} \longrightarrow \check{M}_{\ell}$ par réduction mod. n).

Pour ceci, considérons le schéma en groupes ${}_nA$ sur S , qui est plat et quasi-fini sur S (2.2.1), grâce à l'hypothèse de réduction semi-stable. On a une filtration canonique

$$(11.6.5) \quad {}_nA \longrightarrow ({}_nA^0)^f \longrightarrow ({}_nA^0)^t \longrightarrow 0 \quad ,$$

où l'exposant f (resp. l'exposant t) désigne la "partie fixe" (2.2.3) (resp. la "partie torique" (5.1)) du schéma en groupe qu'il affecte ; pour la définition de la partie torique dans 5.1, on notera qu'on avait supposé S complet, ce qui est loisible ici (11.0). (On a d'ailleurs vu dans 6.1 que la construction se généralise au cas S hensélien, si on y tient ...) Soit

$$(11.6.6) \quad {}_n^{\Psi} = {}_nA / ({}_nA^0)^f \quad ,$$

c'est un schéma en groupes plat, séparé et quasi-fini sur S (SGA 3 VI_A 3.2 et VI_B 9.2) de fibre générique

$${}_n^{\Psi}K = ({}_nA_K) / ({}_nA_K^0)^f \quad ,$$

où par définition $(\mathcal{A}_K)^f = (\mathcal{A}^0)^f_K$ désigne le r -ème composant $(n=l^{r+1})$ du pro-groupe de Barsotti-Tate $T_l(\mathcal{A}_K)^f$. La première des relations (5.5.8) nous fournit alors un isomorphisme canonique

$$(11.6.7) \quad \mathcal{A}_K^\Psi \simeq \mathcal{M}_{nK} \quad \text{où} \quad \mathcal{M}_n \stackrel{\text{dfn}}{=} \mathcal{M}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

En fait, on a :

Lemme 11.6.8. Le schéma en groupes $\mathcal{A}_n^\Psi$ (11.6.6) sur S est étale sur S , et l'isomorphisme (11.6.7) se prolonge de façon unique en un morphisme

$$(11.6.8.1) \quad \mathcal{A}_n^\Psi \hookrightarrow \mathcal{M}_n$$

qui est une immersion ouverte.

Pour voir que $\mathcal{A}_n^\Psi$ est étale, il reste à vérifier en vertu de (11.6.7) qu'il l'est en les points de sa fibre spéciale, ou encore que cette dernière est étale, ce qui est trivial, la fibre en question étant $\mathcal{A}_0/\mathcal{A}_0^0 \subset \mathcal{A}_0/\mathcal{A}_0^0 = \mathcal{A}_0$. Il s'ensuit que $\mathcal{A}_n^\Psi$ est un schéma normal, et comme $\mathcal{M}_n$ est fini sur S , l'existence d'un prolongement (11.6.8.1) en résulte aussitôt. C'est un morphisme de schémas en groupes étales sur S , donc son noyau est un groupe étale sur S , et comme $\mathcal{A}_n^\Psi$ donc ce noyau est séparé, et sa fibre générique est le groupe unité par (11.6.7), c'est le groupe unité (3.1.3). Donc (11.6.8.1) est un monomorphisme étale, donc une immersion ouverte (EGA IV 17.9.1), ce qui prouve le lemme.

Posons maintenant

$$(11.6.9) \quad \mathcal{A}_n^\Phi = (\mathcal{A})^f / (\mathcal{A}^0)^f \subset \mathcal{A}_n^\Psi,$$

de sorte que $\mathcal{A}_n^\Phi$ est un sous-schéma fini ouvert de $\mathcal{A}_n^\Psi$, puisque $(\mathcal{A})^f$

est un sous-schéma en groupes fini ouvert de ${}_n A$; plus précisément, on voit immédiatement qu'on a

$$(11.6.10) \quad {}_n \tilde{\Phi} \simeq ({}_n \Psi)^f .$$

Composant (11.6.9) et (11.6.8.1), on trouve une immersion ouverte

$$(11.6.11) \quad {}_n \tilde{\Phi} \hookrightarrow \underline{M}_n .$$

D'autre part, on a

$${}_n \tilde{\Phi} \times_S S = {}_n \Psi \times_S S = {}_n A_0 / {}_n A_0^0 ,$$

et comme A_0^0 est n -divisible (2.2.1), on voit immédiatement que le dernier membre s'identifie à ${}_n \tilde{\Phi}_0$; donc on trouve un isomorphisme

$$(11.6.12) \quad {}_n \tilde{\Phi} \times_S S \simeq {}_n \tilde{\Phi}_0 ,$$

qui montre que ${}_n \tilde{\Phi}$ est défini (à isomorphisme unique près) comme le schéma fini étale sur S dont la fibre spéciale est ${}_n \tilde{\Phi}_0$. Ceci dit, pour définir l'isomorphisme cherché (11.6.4) via l'immersion ouverte (11.6.11), il suffit de prouver le

Lemme 11.6.13. L'image de l'homomorphisme canonique (11.6.11) est égale au noyau de $\tilde{u}_n : \underline{M}_n \rightarrow \underline{M}_n^f$.

La compatibilité voulue des homomorphismes (11.6.11) avec les homomorphismes de transition pour n variable est d'ailleurs triviale sur les définitions, de sorte qu'avec 11.6.13, la démonstration de 11.5 sera achevée.

Pour prouver le lemme, notons que

$$K_n = \ker \tilde{u}_n$$

est aussi l'annulateur à gauche de l'accouplement canonique

$$u_n : \underline{M}_n \times \underline{M}'_n \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S,$$

dont la définition explicite est donnée dans 9.4 et 9.6, en termes des extensions

$$(11.6.14) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 \longrightarrow & \check{M}'_n(1) & \longrightarrow & F_n & \longrightarrow & R_n & \longrightarrow 0 \\ & \parallel & & & & \parallel & \\ & (\underline{A}^0)^f & & & & (\underline{A}'^0)^f & \end{array}$$

(où R_n et R'_n sont duals de Cartier l'un de l'autre), et de l'extension panachée $X_{n\eta}$ de $E_{n\eta}$ par $F_{n\eta}$, fibre générique de (11.7.5), où on pose

$$(11.6.15) \quad \begin{array}{ccccccc} E_n = D(F_n) & , & 0 \longrightarrow & R_n & \longrightarrow & E_n & \longrightarrow \underline{M}_n \longrightarrow C \\ & & & \wr & & & \\ & & & D(R'_n) & & & \end{array}$$

Il résulte alors immédiatement de 9.4.6 que K_n est le plus grand des sous-groupes finis étales K'_n de $\underline{M}_n$ tels que l'image inverse $\bar{X}_{n\eta}$ de K'_n dans l'extension panachée $X_{n\eta}$, regardée comme extension panachée (de $\bar{E}_{n\eta}$ par $F_{n\eta}$, où $\bar{E}_n$ est le sous-groupe extension de K_n par R_n qu'on devine), se prolonge en une extension panachée de $\bar{E}_n$ par F_n . Or cette condition est évidemment remplie pour le sous-groupe $\underline{n}^{\frac{1}{2}}$ (11.6.11) de $\underline{M}_n$, puisqu'on dispose de l'extension panachée $(\underline{A})^f$ correspondante sur S . On a donc $\underline{n}^{\frac{1}{2}} \subset K_n$. Pour prouver l'inclusion opposée, considérons l'ex-

tension panachée $\bar{X}_n$ de $\bar{E}_n$ par F_n prolongeant l'extension panachée $\bar{X}_{n\eta}$, définie comme ci-dessus en y prenant $K'_n = K_n$. C'est donc une extension

$$0 \longrightarrow F_n \longrightarrow \bar{X}_n \longrightarrow K_n \longrightarrow 0,$$

et on a un homomorphisme canonique

$$(*) \quad F_n = ({}_n A^0)^f \hookrightarrow A,$$

qui sur la fibre générique est induit par l'homomorphisme canonique

$$(**) \quad \bar{X}_{n\eta} \hookrightarrow X_{n\eta} = {}_n A_K \hookrightarrow A_K.$$

Il est alors immédiat (5.9.2) que l'homomorphisme (**) se prolonge en un homomorphisme (unique)

$$(***) \quad \bar{X}_n \longrightarrow A$$

induisant (*). Comme ce dernier applique la fibre générique dans ${}_n A$, qui est un sous-schéma fermé de A , on conclut qu'il se factorise en $\bar{X}_n \longrightarrow {}_n A$, et comme $\bar{X}_n$ est fini, il se factorise par $({}_n A)^f$. Regardant l'homomorphisme induit sur les fibres génériques, on en conclut que $\bar{X}_{n\eta} \subset ({}_n A)^f_{\eta}$ i.e. $K_{n\eta} \subset {}_n \bar{\Phi}_{\eta}$ i.e. $K_n \subset {}_n \bar{\Phi}$, cqfd.

Remarques 11.7. La construction faite dans 11.7 nous montre qu'on peut reconstruire à isomorphisme unique près l'extension panachée (11.6.5), et par suite aussi le sous-groupe $({}_n A)^f \supset ({}_n A^0)^f$ de ${}_n A$, par la connaissance des extensions (11.6.14) sur S et de l'extension panachée $X_{n\eta} = ({}_n A_K)$ de E_n par F_n . En effet, en vertu de 9.4 on en conclut l'accouplement $u_n : \underline{M}_n \times \underline{M}'_n \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$, et la construction qui

précède nous donne $({}_n A)^f$ comme l'extension panachée $\bar{X}_n$ de $\bar{E}_n$ (= image inverse de $\text{Ker } \tilde{u}_n$ par $E_n \longrightarrow \underline{M}_n$) par F_n qui prolonge l'extension panachée $\bar{X}_{n\eta}$ induite par $X_{n\eta}$; on notera (9.4.8) que cette extension panachée $\bar{X}_n$ se trouve déterminée ainsi à isomorphisme unique près. On en déduit alors ${}_n A$ en recollant $\bar{X}_n$ et $X_{n\eta}$ suivant l'ouvert commun $\bar{X}_{n\eta}$.

Si on connaît donc les éléments de structure (9.6.1) et l'extension panachée $X_\eta = T_{\ell}(A_K)$ de E_η par F_η (ce qui revient à la connaissance des extensions (11.6.14) et de $X_{n\eta}$ pour tout n de la forme ℓ^{r+1} , $r \geq 0$), alors on sait reconstruire le système inductif (ou projectif, au choix) des extensions panachées (11.6.5).

11.8. Considérons, comme dans 8.3, la clôture séparable $\bar{K}$ de K comme limite inductive de ses sous-extensions finies K' . Pour tout tel K' , nous considérons le modèle de Néron

$$A[K']$$

de $A_{K'} = A_K \otimes_K K'$, d'où un groupe fini étale

$$(11.8.1) \quad \Phi_0[K'] = A[K']_0, A[K']_0^0$$

de composantes connexes, défini sur le corps résiduel du normalisé $S[K']$ de S dans K' . Supposons pour simplifier que le corps résiduel de S soit séparablement clos, de sorte qu'il en est de même de ceux des $S[K']$.

Les groupes (11.8.1) s'identifient alors à des groupes finis ordinaires $\Phi[K']$, et il est immédiat que pour K' variable, ceux-ci forment un système inductif, que nous nous proposons d'étudier. Nous nous intéresserons notamment au groupe

$$(11.8.2) \quad \Psi = \varinjlim_{K'} \tilde{\Phi}[K'] .$$

Nous savons (3.6) que pour K' assez grand, disons $K' \supset K'_0$, $A[K']$ est à réduction semi-stable ; donc pour les $K' \supset K'_0$, les morphismes de transition sont injectifs (3.3). D'ailleurs, avec les notations de 5.5 reprises dans le présent numéro, on aura pour $K' \supset K'_0$ un isomorphisme canonique

$$(11.8.3) \quad \Psi[K'](\ell) \xrightarrow{\sim} \ker(\tilde{u}[K']_{\ell} \otimes_{D_{\ell}} : M_{\ell} \otimes_{D_{\ell}} \rightarrow \check{M}'_{\ell} \otimes_{D_{\ell}}) ,$$

provenant de (11.6.2) appliqué à $A[K']$. On vérifie de plus immédiatement que les immersions correspondantes

$$\tilde{\Phi}[K'](\ell) \hookrightarrow M_{\ell} \otimes_{D_{\ell}}$$

sont compatibles avec les morphismes de transition pour K' variable, d'où par passage à la limite un monomorphisme canonique

$$(11.8.4) \quad \Psi(\ell) \stackrel{\text{dfn}}{=} \varinjlim_{K'} \tilde{\Phi}[K'](\ell) \hookrightarrow M_{\ell} \otimes_{D_{\ell}}$$

de la composante ℓ -primaire de Ψ ; d'où, en faisant la somme sur tous les ℓ :

$$(11.8.5) \quad \Psi \stackrel{\text{dfn}}{=} \varinjlim_{K'} \tilde{\Phi}[K'] \longrightarrow M \otimes Q/\mathbb{Z} .$$

Théorème 11.9. L'homomorphisme canonique (11.8.5) est un isomorphisme.

On sait déjà que c'est un monomorphisme, il reste à prouver que c'est un isomorphisme, et pour ceci il nous faudra utiliser la caractérisation (11.8.3) de l'image de $\tilde{\Phi}[K'](\ell)$, et le comportement de $\tilde{u}(K')$ pour K' variable. Ce comportement est donné par (10.3.4).

Se ramenant au cas où S est strictement local, ce qui est loisible, on est donc ramené, pour prouver 11.9, à l'énoncé bien connu suivant (qu'on appliquera à $S(K'_0)$) : si S est un trait strictement local de corps des fractions K , alors pour tout entier $n \geq 1$, il existe une extension séparable K' de K de degré multiple de n (cf. I).

Corollaire 11.10. Sous les conditions (S complet) et avec les notations de 2.3, le schéma en groupes A_K^b/A_K^{bo} ind-fini sur K des composantes connexes du schéma en groupes A_K^b est canoniquement isomorphe à $M_K \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, où M_K est le groupe constant tordeu sur K défini dans (8.1.8).

C'est une conséquence immédiate de (8.2.4) et de 11.9, compte tenu de la définition de M_K .

Remarques 11.11. a) Lorsqu'on se borne aux composantes l -primaires pour $l \neq p$, le théorème 11.9 est immédiat en termes de 11.2, et ne demande pas le recours aux considérations plus délicates de 11.6 (via 9.4). De même, lorsqu'on suppose K de caractéristique nulle, 11.9 se démontre sans utiliser (11.8.3), car il est immédiat que l'image de ${}_n A(K')(l)$ dans $M_n = {}_n(M_K \otimes \mathbb{Q})$ contient l'image du groupe ${}_n A(K')$ des points de ${}_n A$ à valeurs dans K' , qui est égal à ${}_n A(\bar{K})$ donc se surjecte sur M_n pour K' assez grand. Lorsque $\text{car.} K = p$, il semble par contre qu'il n'y ait pas de démonstration "triviale" (i.e. n'utilisant pas 9.4) de 11.10 pour la composante p -primaire.

b) Le fait qu'on ait un isomorphisme $\tilde{Y} \cong (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})^r$, et la valeur correcte de r , avaient été conjecturés en 1964 par J.P. SERRE.